

Characterization of scintillating fibers

Robin Möller

robin.moeller@tu-dortmund.de

Sebastian Rüßmann

sebastian.ruessmann@tu-dortmund.de

Durchführung: 24.04.2026

Abgabe: DD.MM.YYYY

TU Dortmund – Fakultät Physik

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Theorie	3
3	Versuchsaufbau und Durchführung	3
4	Auswertung	3
4.1	Spektrometer-Messung	3
4.2	Radiale Messung	6
4.3	Simulation	6
4.4	Intensitätsmessung	11
5	Diskussion	11
	Literatur	11

1 Einleitung

2 Theorie

3 Versuchsaufbau und Durchführung

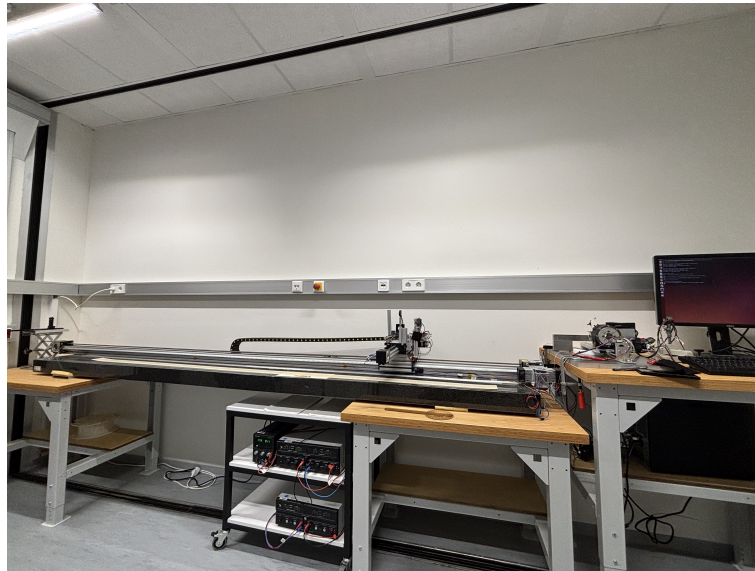


Abbildung 1: Setup.

4 Auswertung

Diese Auswertung ist unterteilt in eine Spektrometer-Messung in Unterabschnitt 4.1, eine Messung über die radiale Symmetrie in Unterabschnitt 4.2, die Simulationsergebnisse in Unterabschnitt 4.3 und die Intensitätsmessung zur Bestimmung der Dämpfungslänge in Unterabschnitt 4.4.

4.1 Spektrometer-Messung

Als erstes wird die Spektrometer-Messung durchgeführt. Das gemessene Signal ist in der Abbildung 2 eingezeichnet. Die Messung wurde einmal mit Raumlicht gemessen und einmal ohne Raumlicht.

Bei der Messung ohne Raumlicht zeigt sich ein klarer Peak bei etwa 460 nm auf der Höhe des Hintergrundrauschens, das hier bei etwa 570 Counts liegt. Bei angeschaltetem Raumlicht zeigt sich ein vielseitigeres Profil mit einem Peak bei einer ähnlichen Wellenlänge von ungefähr 454 nm und einer breiteren Kurve. Bei dem Peak vor dem größeren Lichtspektrum handelt es sich vermutlich nicht direkt um die Diode, auch wenn diese in

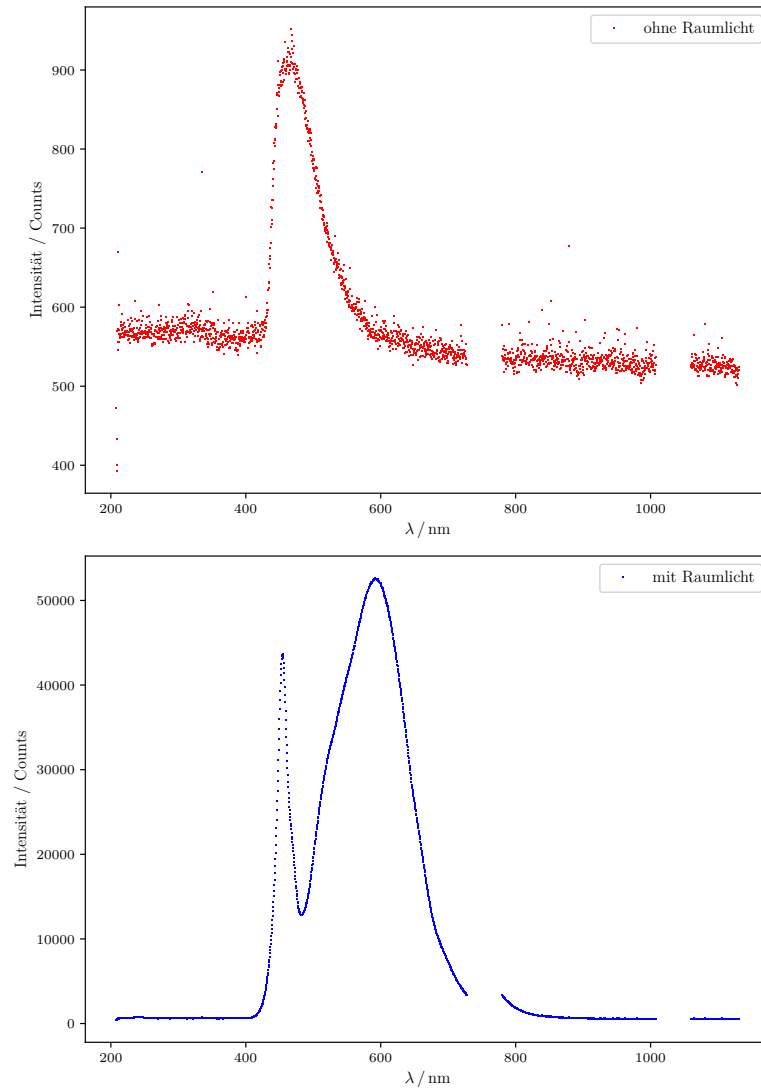


Abbildung 2: Messungen des Spektrometers mit Raumlicht an und aus.

das Farbspektrum grob passen würde, da die gemessene Intensität bei angeschalteten Raumlicht offensichtlich viel größer ist als die Intensität von der Photodiode ohne Raumlicht.

Als Nächstes werden die "Dark Counts"(DC) von dem gemessenen Signal abgezogen. Das Resultat wird in Abbildung 3 dargestellt.

Ähnlich wie bei der Abbildung 2 ist der Peak der Photodiode ohne Raumlicht und

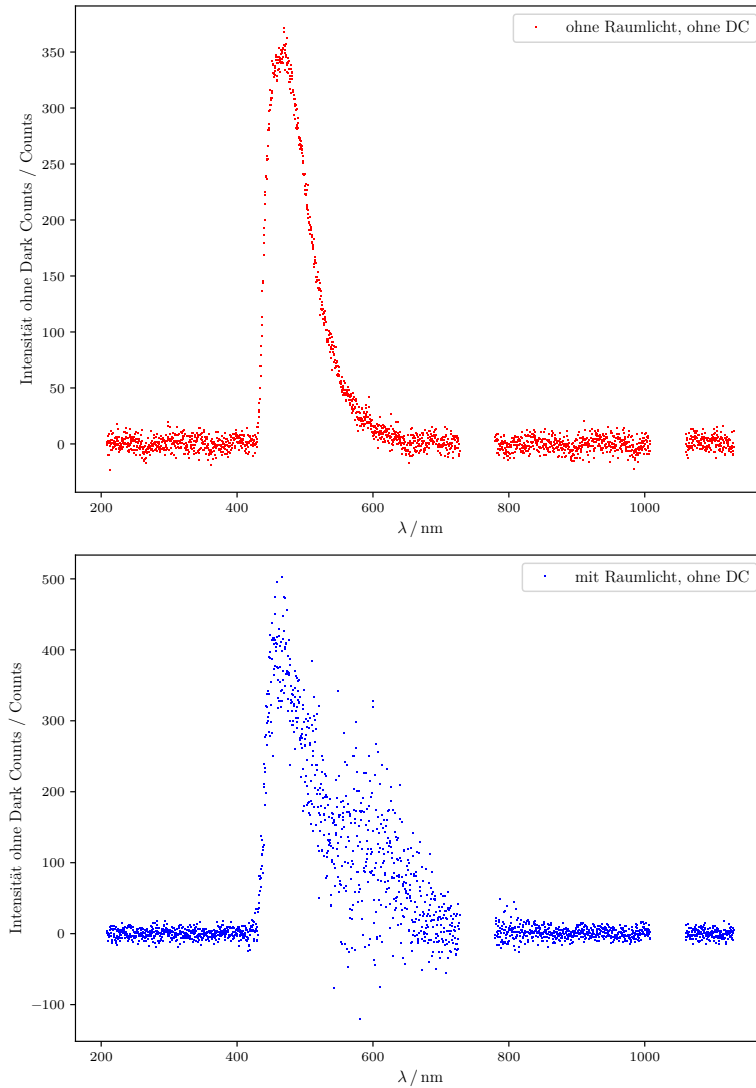


Abbildung 3: Korrigierte Intensitäten der Messung von Abbildung 2, indem die "Dark Counts"(DC) vom Signal abgezogen wurden.

abgezogenen Dark Counts klar erkennbar. Ist jedoch das Raumlicht eingeschaltet, dann ist eine Verzerrung des Peaks trotz abgezogenen Dark Counts sichtbar, weshalb die

folgenden Messungen ohne Raumlicht fortgeführt werden.

4.2 Radiale Messung

Für die radiale Messung wurde der horizontale Winkel h von -18° bis $34,5^\circ$ und der vertikale Winkel v von -6° bis $34,5^\circ$ jeweils eingestellt und mithilfe des Spektrometers für die verschiedenen Wellenlängen λ eine jeweilige Intensität ermittelt. Danach wurden alle Intensitäten der verschiedenen Wellenlängen summiert, um eine gesamte Intensität zu bestimmen. Das Resultat ist in der Abbildung 4 in ein zwei-dimensionales Histogramm dargestellt.

Es zeigt sich eine klare radiale Symmetrie, die durch die Faser bestimmt wird. Desweiteren

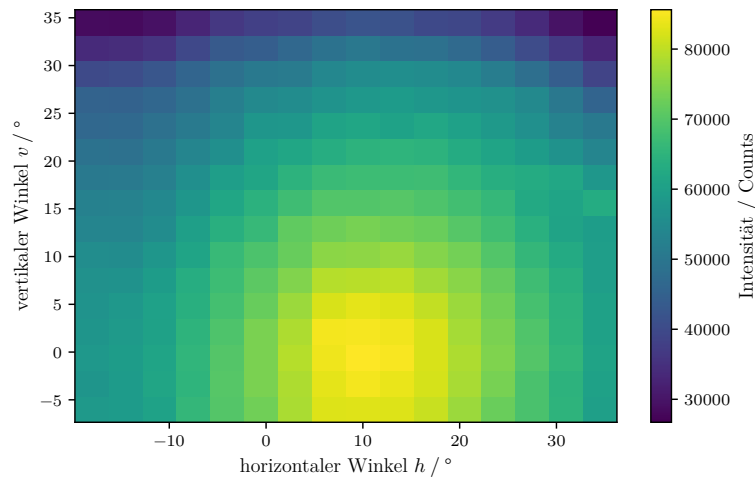


Abbildung 4: Ein zwei-dimensionales Histogramm der gemessenen Intensitäten in Abhängigkeit des horizontalen Winkels h und des vertikalen Winkels v .

nimmt die Intensität mit dem Zentrum nach Außen hin wie erwartet ab.

4.3 Simulation

Die Simulation erstellt einen Datensatz der zunächst auf unphysikalische Photonen gefiltert werden muss. Dafür wird zunächst der Radius der Faser bestimmt. Der Durchmesser ist in der Versuchsanleitung [1] gegeben daraus schließt sich der Faserradius von $r_{\text{Faser}} = 0,125 \text{ mm}$. Dann wird aus den Simulationswerten y_{exit} und z_{exit} ein radialer Ausgangspunkt aus der Faser r_{exit} mithilfe von $r_{\text{exit}} = \sqrt{y_{\text{exit}}^2 + z_{\text{exit}}^2} \leq r_{\text{Faser}}$ bestimmt. Dieser Wert lässt als Bedingung nur noch die Photonen in dem Ergebnis, welche auch nur innerhalb der Faser hätten austreten können. Ebenso werden die Photonen gefiltert die mit der Rayleigh Streuung heraus gestreut werden.

Danach wird ein neuer Raumwinkel Θ eingeführt. Dieser beschreibt den Winkel von den simulierten Photonen zu der Faserachse und leitet sich aus der Formel $p_x = |\vec{p}| \cdot \cos \Theta$

her. Dabei ist p_x bekannt in der Simulation und $\vec{p}$ ist normiert und damit gegeben als $|\vec{p}| = 1$. Es folgt die Formel

$$\Theta = \arccos p_x.$$

Um die Photonen in den Bereichen "Cladding" und "Core" zu unterteilen, werden diese mithilfe der Einträge von "length_clad" sortiert. Dieser Wert stellt die zurückgelegte Länge im Mantel dar und identifiziert die "Core"-Photonen direkt, da diese nicht in den Mantel eindringen. Die jeweiligen kritischen Winkel zeigen dabei den Grenzwert der inneren Totalreflexion in der korrespondierenden Schicht an. Dafür werden die Brechungsindizes von dem Kern n_{core} , der ersten Ummantelung n_{clad1} und von der zweiten Ummantelung n_{clad2} benötigt. Diese werden erneut aus dem Skript entnommen [1] und sind damit gegeben als $n_{\text{core}} = 1,6$, $n_{\text{clad1}} = 1,49$ und $n_{\text{clad2}} = 1,42$. Die kritischen Winkel lassen sich bestimmen mit

$$\Theta_{\text{krit}, i} = \arcsin \left(\frac{n_{i+1}}{n_i} \right).$$

Die Ergebnisse zu der simulierten Intensität in Abhängigkeit von Θ und unterteilt in "Cladding" und "Core" befinden sich in der Abbildung 5. Ebenfalls sind die kritischen Winkel von dem Übergang "Core" zu "Cladding 1" und dem Übergang "Cladding 1" zu "Cladding 2" eingezeichnet. Es ist ein linearer Anstieg der "Core"-Photonen erkennbar.

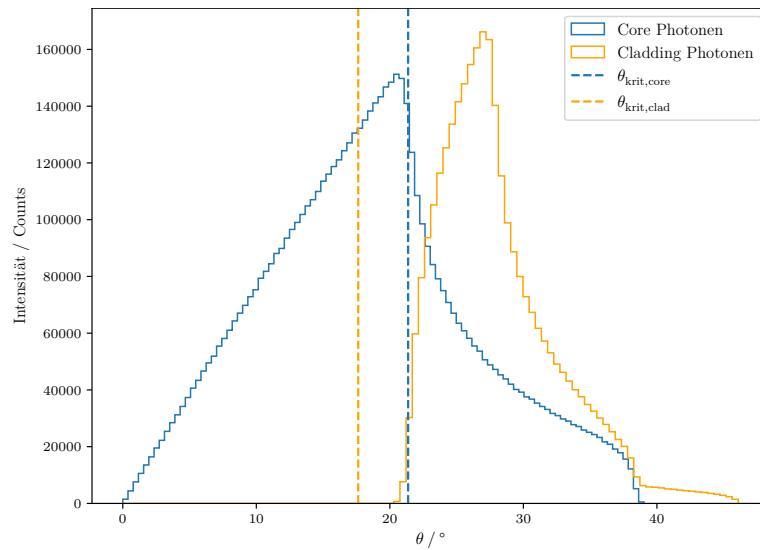


Abbildung 5: Die simulierten Intensitäten in ein Histogramm gegen den Winkel Θ aufgetragen.

Dies lässt sich daraus herleiten, dass der Raumwinkel definiert ist als $d\Omega = \sin \Theta d\Theta d\Phi$ und für kleine Winkel ist $\sin \Theta \approx \Theta$ und damit linear für den Anfang. Der kritische Winkel von den "Core"-Photonen liegt auf dem Maximum der Intensität, da ab diesem Punkt die Photonen in den Mantel übergehen. Es werden jedoch noch weitere Photonen über dem kritischen Winkel hinaus gemessen, da die Berechnung des kritischen Winkels

eine meridionale Laufbahn voraussetzt. Diese ist jedoch nur für die Photonen bestimmt, die sich genau auf der Faserachse befinden. Die Photonen für die diese Voraussetzung nicht gilt, bewegen sich helikal durch die Faser. Da dies den tatsächlichen Winkel der Photonen zur Grenzfläche verändert, sind auch noch "Core"-Photonen bei einem größeren Winkel als den kritischen Winkel erlaubt. Da dies jedoch nur noch wenige Laufbahnen zulässt, ist die Intensität darüber hinaus stark unterdrückt, wie auch in der Abbildung 5 zu sehen ist.

Diese Begründung wird von den Daten der "Cladding"-Photonen unterstützt, da die simulierten Werte alle oberhalb des kritischen Winkels sind und damit keine Totalreflexion innerhalb des Mantels ermöglichen würden, sobald von einer meridionalen Laufbahn ausgegangen wird. Erst unter Betrachtung einer helikalen Laufbahn, lässt sich beschreiben, wieso noch weitere "Cladding"-Photonen durch simulierter Detektion erfasst werden. Der Grund wieso die Photonen bei etwa 45° nicht mehr "gemessen" werden, ist vermutlich der kritische Winkel von der äußeren Umantelung zur Luftoberfläche. Dieser wird mit $n_{\text{Luft}} \approx 1$ ungefähr bei $\Theta_{\text{krit, clad2}} = \arcsin\left(\frac{n_{\text{Luft}}}{n_{\text{clad2}}}\right) \approx 44,8^\circ$ liegen. Ebenso ist die Intensität der "Cladding"-Photonen ab einem Punkt stark unterdrückt, da vermutlich nur noch weniger Laufbahnen einen so großen Winkel innerhalb der Umantelung ermöglichen würden.

Als nächstes wird der minimale Abstand zur Faserachse der einzelnen Photonen bestimmt. Da die Photonbahn eines Photons, das nicht auf der Faserachse bewegt, eine Gerade ist mit mehreren Reflexionen wird der minimale Abstand durch die Formel für den minimalen Abstand zweier Geraden im Raum bestimmt. Dabei ist die zweite Geraden auf der x -Achse. Dadurch folgt die Formel

$$r_{\min} = \frac{|\vec{r}_0 \cdot (\vec{p} \times \vec{e}_x)|}{|\vec{p} \times \vec{e}_x|}.$$

Aus den Kreuzprodukten ergibt sich die Formel

$$r_{\min} = \frac{|y_0 p_z - z_0 p_y|}{\sqrt{p_y^2 + p_z^2}}. \quad (1)$$

Die Gleichung 1 gilt nur für Impulsvektoren die nicht parrallel der x -Achse laufen. Für $\vec{p} \parallel \vec{e}_x$ gilt:

$$r_{\min, \parallel} = \sqrt{y_0^2 + z_0^2}. \quad (2)$$

Die Ergebnisse werden in der Abbildung 6 für die "Core"- und die "Cladding"-Photonen in Abhängigkeit des Winkels Θ und des minimalen Abstandes zur Faserachse $r_{\min}$ zusammengetragen. Unter der Betrachtung der Formel aus dem Skript [1]

$$\Theta_{\text{refl}} = \arcsin\left(\sqrt{1 - \frac{r_{\min}^2}{r_{\text{core}}^2}} \sin \Theta\right) \quad (3)$$

ergibt sich, dass für kleine $r_{\min}$, also für Photonen nahe der Faserachse, $\Theta_{\text{refl}} \approx \Theta$ ist und für große $r_{\min}$, also Photonen weiter außerhalb, der Reflexionswinkel Θ_{refl} kleiner ist

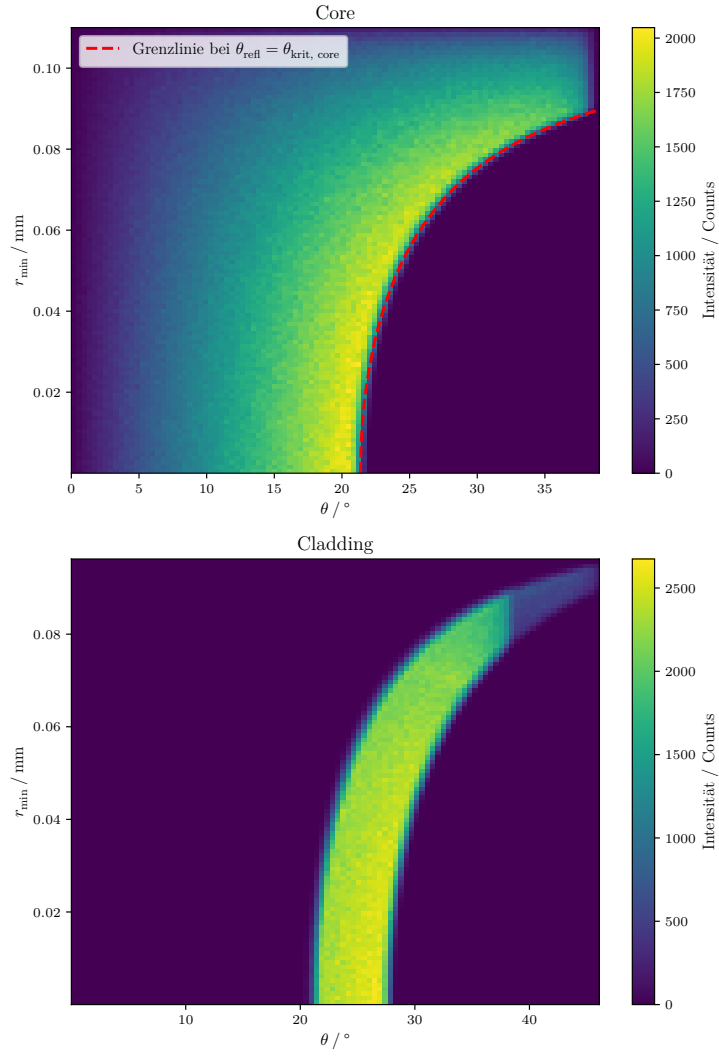


Abbildung 6: Ein zwei-dimensionales Histogramm von den simulierten Intensitäten in Abhängigkeit von dem minimalen Abstand zur Faserachse $r_{\min}$ und dem Winkel Θ .

als der Winkel zur Faserachse Θ . Dies impliziert, dass nur große Θ -Werte möglich sind mit größeren minimalen Abstand zur Faserachse $r_{\min}$. Genau das lässt sich auch in der Abbildung 6 wiedererkennen. Darüber hinaus ist für die "Core"-Photonen die Grenzlinie, definiert durch die Gleichung 3 bei $\Theta_{\text{refl}} = \Theta_{\text{krit, core}}$, mit eingezeichnet. Diese Grenzlinie stellt auch die simulierte Grenzlinie dar, ab welchen Winkeln Θ keine Photonen mehr "gemessen" werden.

Der letzte Schritt der Auswertung der Simulation ist die Bestimmung der Dämpfungslänge Λ für verschiedene Winkel. Dabei werden die Winkel bestimmt, die auch in dem Abschnitt 3 für die Intensitätsmessung, welche in der Auswertung im Unterabschnitt 4.4 analysiert wird, verwendet werden. Dabei lassen sich der horizontale Winkel h und der vertikale Winkel v definieren als

$$h = \arctan\left(\frac{p_y}{p_x}\right) \quad \text{und} \quad v = \arctan\left(\frac{p_z}{p_x}\right).$$

Danach werden die Photonen gezählt, die in einem festen Winkelbereich der horizontale Komponente $h = 10^\circ \pm 2^\circ$ und in verschiedenen Winkelbereichen der vertikale Komponente v von $0^\circ \pm 2^\circ$ bis $36^\circ \pm 2^\circ$ liegen. Dies wird dann in Abhängigkeit der Anregungsposition "gpsPosX" von 100 mm bis 2400 mm in der Abbildung 7 dargestellt. Desweiteren wird ein Fit der Form

$$I_{\text{fit}}(x) = I_0 \cdot \exp^{-\frac{x}{\Lambda}} \quad \text{mit} \quad x = \text{"gpsPosX"}$$

durch die simulierten Messwerte für die verschiedenen Winkel v gezeichnet. Die Intensität

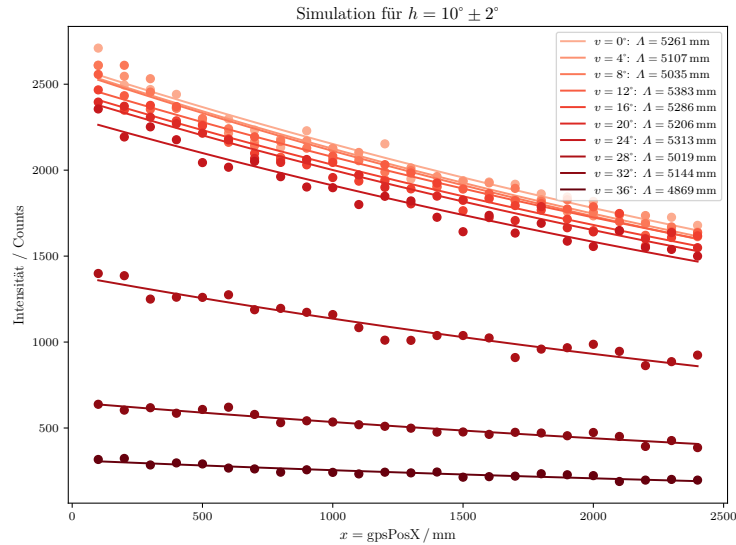


Abbildung 7: Die simulierte Intensität für einen festen horizontalen Winkelbereich $h = 10^\circ \pm 2^\circ$ und verschiedenen vertikalen Winkelbereiche v von $0^\circ \pm 2^\circ$ bis $36^\circ \pm 2^\circ$ und verschiedenen "gpsPosX" Werten von 100 mm bis 2400 mm.

fällt wie erwartet exponentiell mit der Anregungsposition x ab. Es zeigt sich, dass die

Dämpfungslänge mit größeren vertikalen Winkeln v immer kleiner wird, was bedeutet, dass die Intensitätsverluste immer größer werden. Diese Verluste beziehen sich auf die Abschwächungen im Material durch Absorption oder Streuung als auch auf die Reflexionsverluste an den Grenzflächen. Daraus folgt, dass wenn ein Photon eine längere Weglänge durch die Faser läuft bzw. häufiger reflektiert wird, die effektive Reichweite damit verkürzt wird.

4.4 Intensitätsmessung

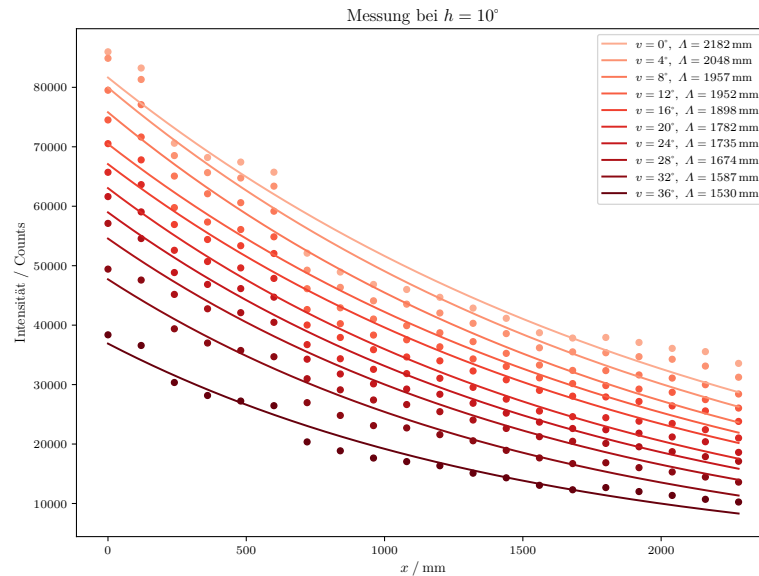


Abbildung 8: Die gemessenen Intensitäten für einen festen horizontalen Winkel $h = 10^\circ$ und verschiedenen vertikalen Winkeln v von 0° bis 36° und verschiedenen x -Werten von 0 mm bis 2400 mm.

5 Diskussion

Literatur

- [1] VXX Vorlage. 2026. URL: <https://moodle.tu-dortmund.de/course/view.php?id=57211>.